Intégration

L'objectif de cette feuille de TD est de réviser les différentes techniques d'intégration étudiées dans le chapitre 8, à travers des exercices plus abstraits, moins centrés sur des applications directes du cours.

Techniques d'intégration

1 EXERCICE ■□□ Parité et périodicité

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

1. Soit $a \in \mathbb{R}$.
   a. Montrer que si f est paire alors
   $$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{a} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{-a}^{0} f(x)\mathrm{d}x.$$
   b. Montrer que si f est impaire alors
   $$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = 0.$$
2. Soit $T > 0$. Montrer que si f est T-périodique alors pour tout $a \in \mathbb{R}$,
   $$\int_{a}^{a+T} f(x)\mathrm{d}x = \int_{0}^{T} f(x)\mathrm{d}x.$$

2 EXERCICE ■■■ Intégrales de Wallis

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit $W_n = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x)\mathrm{d}x$.

1. Calculer W_0 et W_1.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
   $$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x)\mathrm{d}x.$$
3. Montrer que la suite $(W_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée, strictement positive et décroissante. En déduire que la suite $(W_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente.
4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2}W_n$.
5. Montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}$,
   $$W_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}\frac{\pi}{2} \text{ et } W_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}$$
6. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
   $$W_{n+1}W_n = \frac{\pi}{2(n+1)}.$$
7. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
   $$\frac{n+1}{n+2} \leqslant \frac{W_{n+1}}{W_n} \leqslant 1$$
   puis en déduire que $W_{n+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} W_n$.
8. Montrer que $W_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

3 EXERCICE ■■□ Lemme de Riemann-Lebesgue

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a;b],\mathbb{R})$. Montrer que

$$\lim_{n\to+\infty}\int_a^b f(t)\cos(nt)\mathrm{d}t = \lim_{n\to+\infty}\int_a^b f(t)\sin(nt)\mathrm{d}t = 0.$$

Ce résultat reste valable lorsque f est seulement continue sur $[a,b]$. Cela se démontre avec le théorème d'approximation des fonctions continues par des fonctions en escalier.

4 EXERCICE ■■□ Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit $f, g \in \mathcal{C}^0([a;b],\mathbb{R})$. Montrer que

$$\left|\int_a^b f(t)g(t)\mathrm{d}t\right| \leqslant \sqrt{\int_a^b f(t)^2\mathrm{d}t} \times \sqrt{\int_a^b g(t)^2\mathrm{d}t}$$

avec égalité si, et seulement si, $g = 0$ ou s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $f = \lambda g$.

Considérer $x \mapsto \displaystyle\int_a^b (f(t)+xg(t))^2\mathrm{d}t$.

5 EXERCICE ■□□

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a;b],\mathbb{R}_+^*)$ une fonction strictement positive. Montrer que

$$\left(\int_a^b f(x)dx\right)\left(\int_a^b \frac{1}{f(x)}dx\right) \geqslant (b-a)^2.$$

6 EXERCICE ■■□ Inégalité de Poincaré

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a;b],\mathbb{R})$ telle que $f(a) = 0$.

1. Montrer que pour tout $x \in [a;b]$,
   $$|f(x)|^2 \leqslant (x-a)\int_a^b |f'(t)|^2\,\mathrm{d}t.$$
2. En déduire que
   $$\int_a^b |f(x)|^2\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

7 | EXERCICE ■■■

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0;1],\mathbb{R})$. On définit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par

$$u_n = \int_0^1 t^n f(t)\mathrm{d}t.$$

1. Montrer que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers 0.
2. On suppose désormais que f est de classe $\mathcal{C}^1$ et que $f(1) \neq 0$. Montrer que $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{f(1)}{n+1}$.

8 | EXERCICE ■■■
Valeur moyenne

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0;1],\mathbb{R})$. La valeur moyenne de f est le nombre $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$.

Démontrer que la valeur moyenne est atteinte.

9 | EXERCICE ■■■

Soit $f : [0;1] \longrightarrow [0;1]$ une fonction continue et non nulle telle que

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)^2\mathrm{d}x.$$

Montrer que $f = 1$.

10 | EXERCICE ■■■
Série harmonique alternée

Soit $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $I_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t}\mathrm{d}t$.

1. Calculer I_0, I_1 et I_2.
2. Déterminer la limite de la suite $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
3. Trouver une relation de récurrence entre I_{n+1} et I_n.
4. On considère la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}.$$

   a. Exprimer S_n en fonction de I_n.
   b. En déduire la limite de la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

11 | EXERCICE ■■■
Propriété du roi

Soit f continue sur un segment $[a;b]$.

1. Montrer que

$$\int_a^b f(t)\mathrm{d}t = \int_a^b f(a+b-t)\mathrm{d}t.$$

2. En déduire le calcul de $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2(x)}{1+e^x}\mathrm{d}x$.

Sommes de Riemann

12 | EXERCICE ■■■
Sommes de Riemann

Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ dans chacun des cas suivants.

1. $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k^4}{n^5}$
2. $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n^2+k^2}$
3. $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{n}$
4. $u_n = \frac{1}{n}\prod_{k=1}^{n}(k+n)^{\frac{1}{n}}$

13 | EXERCICE ■■■

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_n = \left(\frac{(2n)!}{n!n^n}\right)^{\frac{1}{n}}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\ln(u_n) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{k}{n}\right).$$

2. Calculer $\int_0^1 \ln(1+x)\mathrm{d}x$.
3. En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} \ln(u_n)$ puis $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.